

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

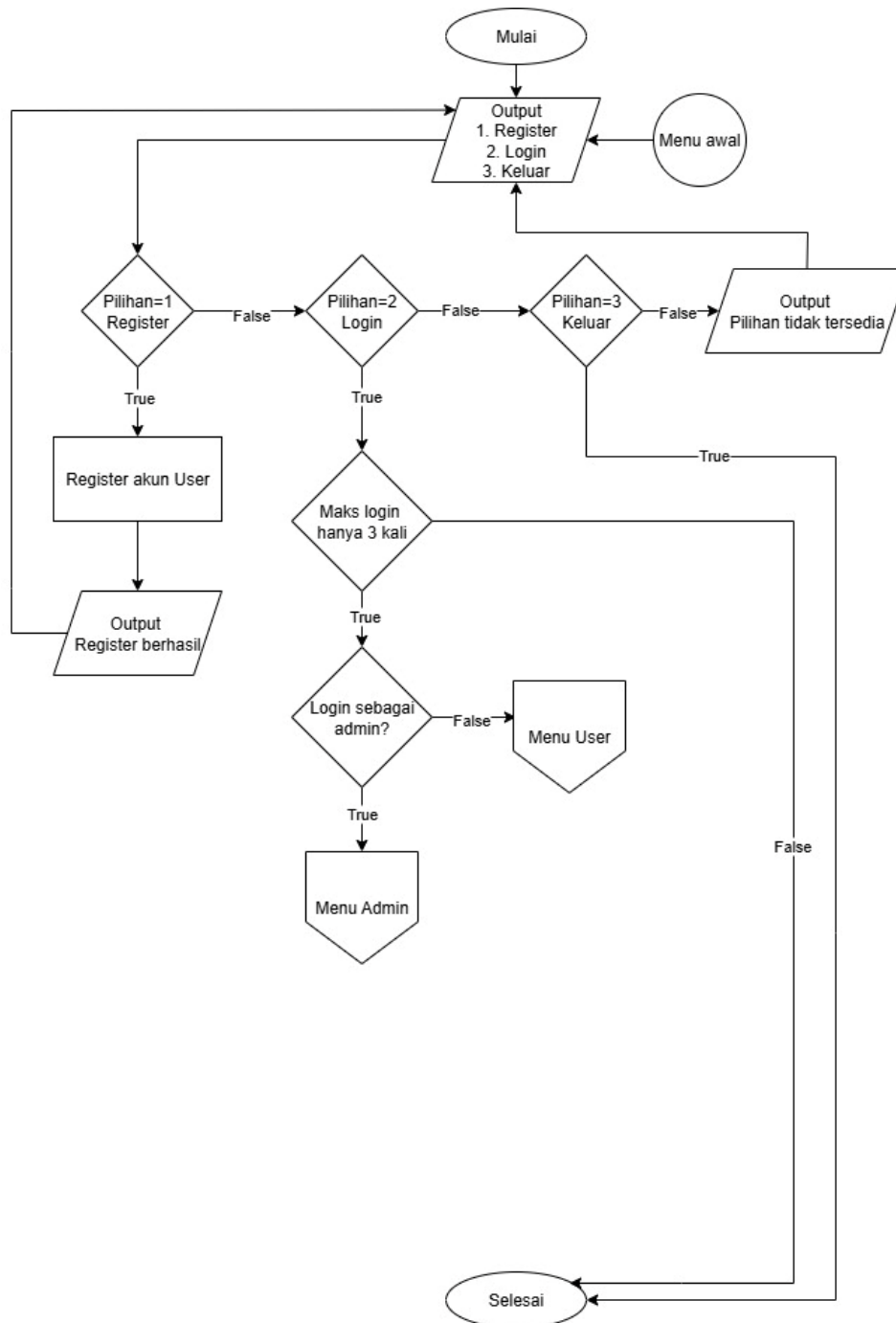


Disusun oleh:
ALBERT EINSTEIN LIEM (2509106095)
Kelas (C1 '25)

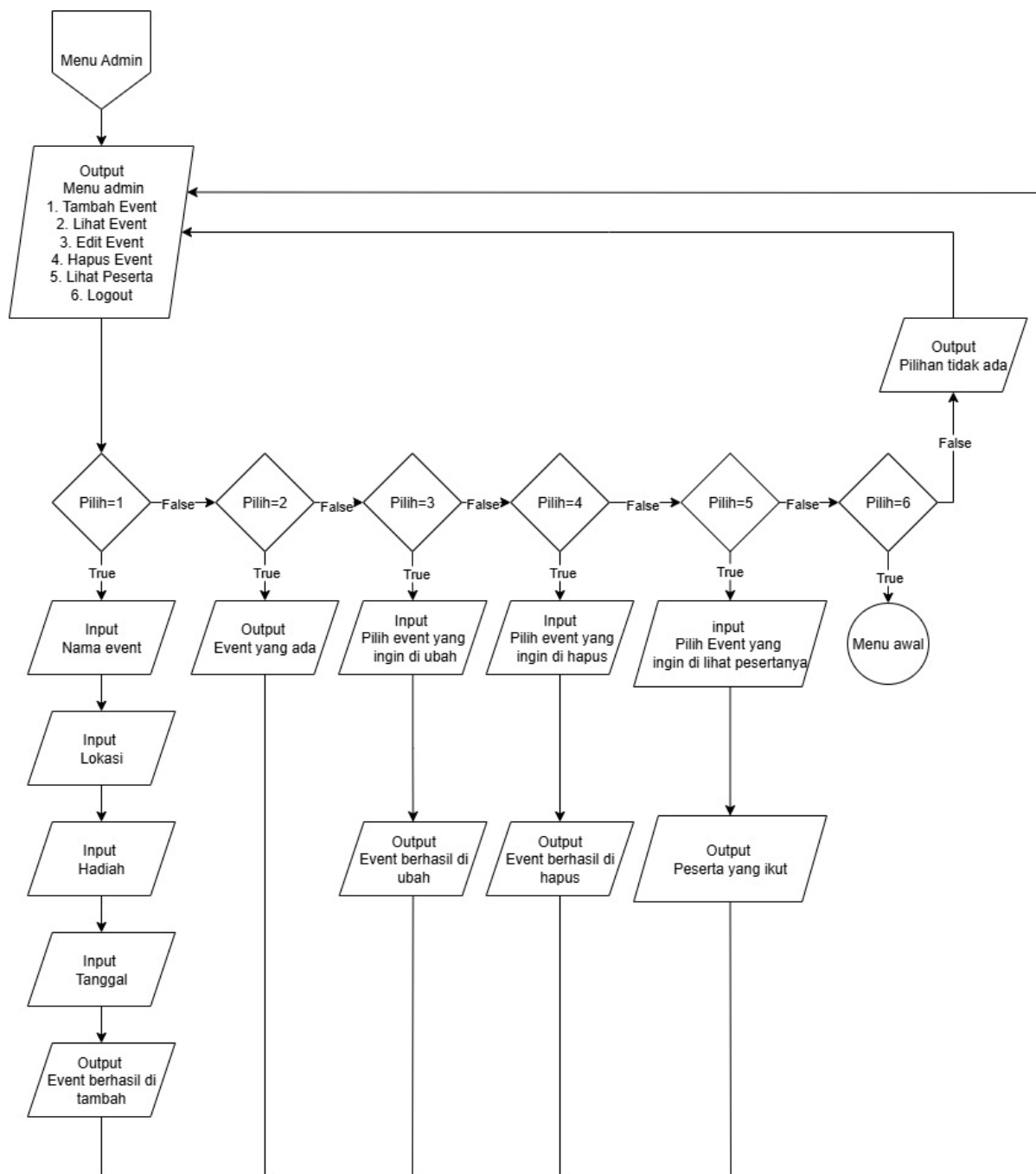
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart (CRUD) Sistem Manajemen Acara/Event

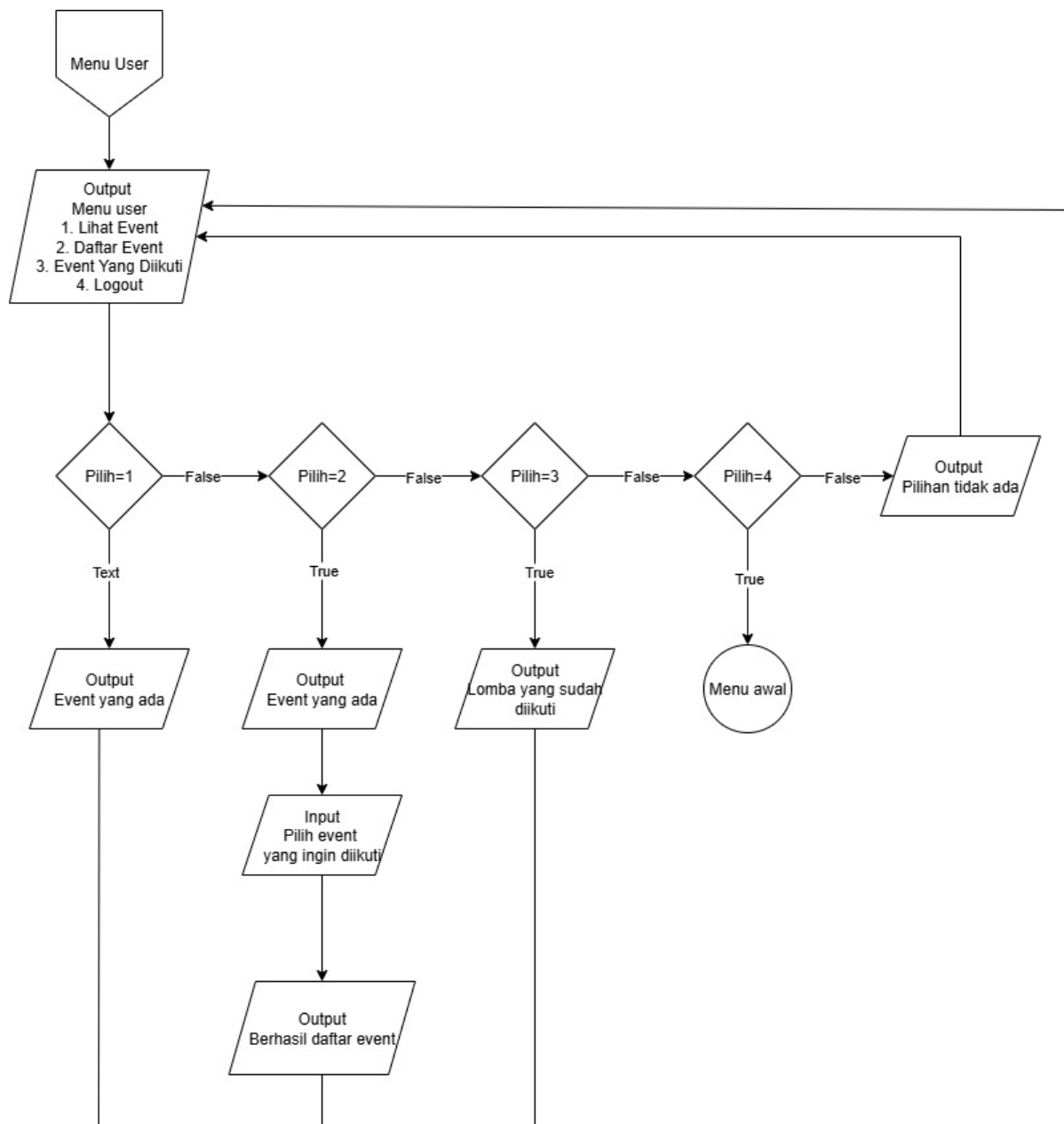
Pertama kita tambahkan simbol *STAR* kemudian di menu awal akan ada simbol *OUTPUT*, di menu login kita bisa login sebagai Admin dan User, untuk User kita bisa membuat akun kita dengan pilihan register, pada saat login jika kita salah memasukan password melebihi 3 kali maka program akan otomatis akan berhenti, jika benar kita bisa lanjut sebagai Admin atau User, di bagian menu Admin kita bisa menambahkan event, lihat event, edit event, hapus event, dan melihat peserta yang ikut pada event tersebut. Kemudian di bagian User kita bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba, melihat lomba dan melihat lomba apa saja yang sudah peserta ikuti.



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini membantu peserta untuk lebih mudah mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba yang di selenggarakan, kita sebagai peserta tidak perlu repot-repot untuk mencari lomba apa saja yang sedang diselenggarakan karna di program ini hampir semua informasi lomba ada.

3. Source Code

```
void lemparError(const string& pesan) {
    throw runtime_error(pesan);
}

void validasiInputAngka() {
    if(cin.fail()) {
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        throw invalid_argument("Harus angka Bro bukan huruf");
    }
}
```

Gambar 3.1 Program User Dified Library

```
if(pilih==1) {
    int id;
    try{
        cout<<"Masukkan ID : ";
        cin>>id;
        validasiInputAngka();
    }catch(const exception &e) {
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        return;
    }

    int index = binarySearchID(data,totalEvent,id);

    if(index != -1){
        cout<<"Event ditemukan:\n";
        cout<<data[index].nama<<" - "<<data[index].lokasi<<endl;
    }else{
        cout<<"Event tidak ditemukan\n";
    }
}
```

Gambar 3.2 Program Error Handling Menu Search Pilihan 1, Jika Input Tidak Sesuai ID Event

```

else if(pilih==2){
    string nama;
    cin.ignore();
    cout<<"Masukkan Nama Event : ";
    getline(cin,nama);

    int index = linearSearchNama(data,totalEvent,nama);

    if(index != -1){
        cout<<"Event ditemukan:\n";
        cout<<data[index].nama<<" - "<<data[index].lokasi<<endl;
    }else{
        cout<<"Event tidak ditemukan\n";
    }
}
}

```

Gambar 3.3 Program Error Handling Jika Search Nama Event Tidak ada

```

void tambahEvent(Event *data,int *totalEvent){

    cin.ignore();

    data[*totalEvent].id = *totalEvent + 1;

    cout<<"\nTAMBAH EVENT\n";
    cout<<"Nama Event : ";
    getline(cin,data[*totalEvent].nama);
    cout<<"Lokasi      : ";
    getline(cin,data[*totalEvent].lokasi);
    cout<<"Hadiah       : ";
    getline(cin,data[*totalEvent].hadiah);
    cout<<"Tanggal      : ";
    getline(cin,data[*totalEvent].tanggal);

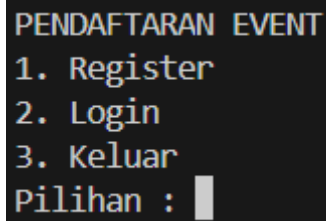
    try{
        if(data[*totalEvent].nama.empty()){
            lemparError("Nama event harus ada");
        }
    }catch(const exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        return;
    }

    (*totalEvent)++;
}

```

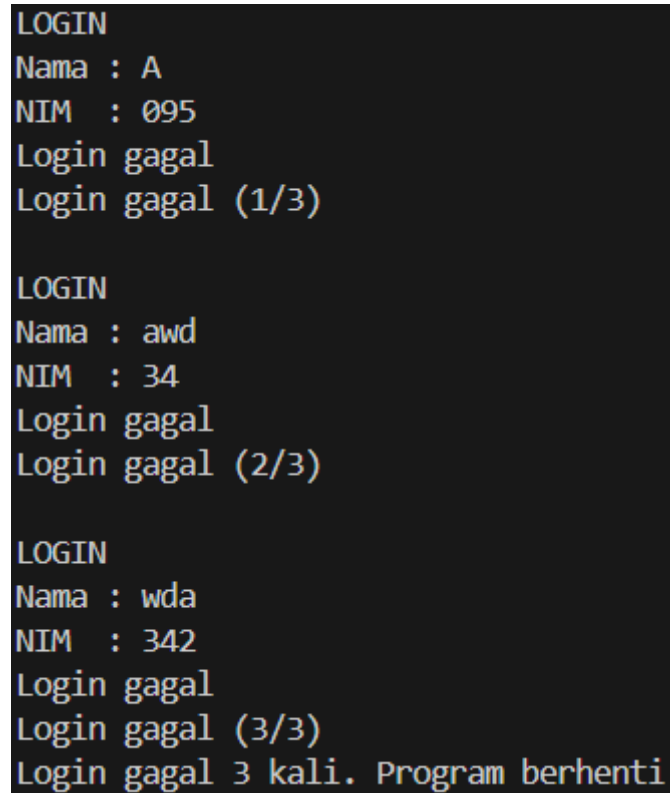
Gambar 3.3 Program Error Handling Jika Nama Event Tidak di isi

4. Hasil Output



```
PENDAFTARAN EVENT
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan : █
```

Gambar 4.1 Output Menu Awal

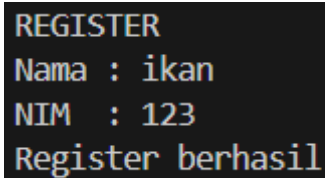


```
LOGIN
Nama : A
NIM : 095
Login gagal
Login gagal (1/3)

LOGIN
Nama : awd
NIM : 34
Login gagal
Login gagal (2/3)

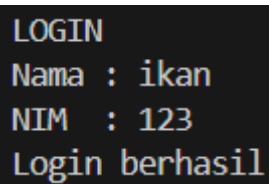
LOGIN
Nama : wda
NIM : 342
Login gagal
Login gagal (3/3)
Login gagal 3 kali. Program berhenti
```

Gambar 4.2 Output Gagal Login



```
REGISTER
Nama : ikan
NIM : 123
Register berhasil
```

Gambar 4.3 Output Buat Akun User



```
LOGIN
Nama : ikan
NIM : 123
Login berhasil
```

Gambar 4.4 Output berhasil Login User

```
MENU USER
1. Lihat Event
2. Daftar Event
3. Event Yang Diikuti
4. Logout
Pilihan : 
```

Gambar 4.5 Output Menu User

No	Nama Event	Lokasi	Hadiah	Tanggal
1	Lomba Lari	Lapangan	1 Juta	10/06/2026

Gambar 4.6 Output Pilihan 1 User

```
=====
No  Nama Event      Lokasi      Hadiah      Tanggal
=====
1   Lomba Lari      Lapangan    1 Juta      10/06/2026
=====
Pilih event : 1
Berhasil mendaftar event
```

Gambar 4.7 Output Pilihan 2 User

```
EVENT YANG KAMU IKUTI
1. lomba lari
```

Gambar 4.8 Output Pilihan 3 User


```

LOGIN
Nama : A
NIM : 95
Login berhasil

MENU ADMIN
1. Tambah Event
2. Lihat Event
3. Edit Event
4. Hapus Event
5. Lihat Peserta
6. Logout
Pilihan : █

```

Gambar 4.9 Output Berhasil Login Admin dan Menu Admin

```

TAMBAH EVENT
Nama Event : Lomba Makan
Lokasi : Lapangan
Hadiah : 1 Juta
Tanggal (dd/mm/yyyy) : 10/06/2026
Event berhasil ditambahkan

```

Gambar 4.10 Output Pilihan 1 Admin Tambah Event

No	Nama Event	Lokasi	Hadiah	Tanggal
1	Lomba Lari	Lapangan	1 Juta	10/06/2026

Gambar 4.11 Output Pilihan 2 Admin Lihat Event

```

=====
No  Nama Event      Lokasi      Hadiah      Tanggal
=====
1   Lomba Lari      Lapangan    1 Juta      10/06/2026
=====
Pilih event yang ingin diedit : 1
Nama : lari
Lokasi : sekolah
Hadiah : 2 juta
Tanggal : 10/06/2026

```

Gambar 4.12 Output Pilihan 3 Admin Edit Lomba

```

=====
No  Nama Event      Lokasi      Hadiah      Tanggal
=====
1   Lomba Lari      Lapangan    1 Juta      10/06/2026
=====
Pilih event : 1
Event dihapus

```

Gambar 4.13 Output Pilihan 4 Admin hapus event

```

=====
No  Nama Event      Lokasi      Hadiah      Tanggal
=====
1   Lomba Lari      Lapangan    1 Juta      10/06/2026
=====
Pilih event : 1

Peserta Lomba Lari
ikan

```

Gambar 4.14 Output Pilihan 4 Admin Lihat Peserta Lomba

Hasil Sorting Nama (A-Z)

No	Nama Event	Lokasi	Hadiah	Tanggal	Peserta
1	Berenang	tepian	5 juta	4/04/2026	4
Peserta : ikan, kucing, semut, cicak					
2	Lomba Lari	Lapangan	1 Juta	10/06/2026	2
Peserta : ikan, semut					
3	Makan	miau	20 juta	12/03/2026	2
Peserta : ikan, kucing					
4	Push up	gor segiri	30 juta	1/05/2026	3
Peserta : kucing, semut, cicak					

Gambar 4.15 Output Insertion Ascending Nama Lomba

No	Nama Event	Lokasi	Hadiah	Tanggal	Peserta
1	Berenang	tepian	5 juta	4/04/2026	4
Peserta : ikan, kucing, semut, cicak					
2	Push up	gor segiri	30 juta	1/05/2026	3
Peserta : ikan, semut,					
3	Makan	miau	20 juta	12/03/2026	2
Peserta : ikan, kucing					
4	Lomba Lari	Lapangan	1 Juta	10/06/2026	2
Peserta : kucing, semut					

Gambar 4.16 Output Selection Sort Descending Jumlah Peserta

Hasil Sorting Tanggal

No	Nama Event	Lokasi	Hadiah	Tanggal	Peserta
1	Lomba Lari	Lapangan	1 Juta	10/06/2026	0
Peserta : Belum ada					
2	Makan	miau	20 juta	12/06/2026	0
Peserta : Belum ada					
3	Push up	Gor Segiri	50 juta	20/07/2026	0
Peserta : Belum ada					

Gambar 4.16 Output Bubble Sort Ascending Tanggal

```
MENU SEARCHING
1. Cari event berdasarkan ID
2. Cari event berdasarkan Nama
Pilihan : 1
Masukkan ID : 2
Event ditemukan:
Makan - Miau
```

Gambar 4.17 Output Linear Search Berdasarkan ID

```
MENU SEARCHING
1. Cari event berdasarkan ID
2. Cari event berdasarkan Nama
Pilihan : 2
Masukkan Nama Event : Lomba Lari
Event ditemukan:
Lomba Lari - Lapangan
```

Gambar 4.18 Output Binary Search Berdasarkan Nama

```

MENU ADMIN
1.Tambah Event
2.Lihat Event
3.Sort Nama
4.Sort Peserta
5.Sort Tanggal
6.Search
7.Logout
Pilihan : ad
Error: Harus angka Bro bukan huruf

```

Gambar 4.19 Output Error Handling Jika Input Menu Selain Angka

```

MENU SEARCHING
1. Cari event berdasarkan ID
2. Cari event berdasarkan Nama
Pilihan : 1
Masukkan ID : 12
Event tidak ditemukan

```

Gambar 4.20 Output Error Handling Jika Search ID Event Tidak ada

```

MENU SEARCHING
1. Cari event berdasarkan ID
2. Cari event berdasarkan Nama
Pilihan : 2
Masukkan Nama Event : makan
Event tidak ditemukan

```

Gambar 4.21 Output Error Handling Jika Search Nama Event Tidak ada

```

TAMBAH EVENT
Nama Event :
Lokasi      : miau
Hadiah      : 20 juta
Tanggal     : 10/10/2026
Error: Nama event harus ada

```

Gambar 4.22 Output Error Handling Jika Nama Event Tidak di isi

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

git init untuk membuat repository Git baru di dalam sebuah folder. Perintah ini mengubah folder biasa menjadi project yang dapat dilacak perubahannya oleh Git.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Kenzyy/kuliah/semester 2/APL/github/praktikum-apl/.git/
```

5.2 GIT Add

memilih file yang mau dicatat sebelum disimpan.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git add .
```

5.3 GIT Commit

menyimpan perubahan itu secara permanen di *repository lokal* (di komputer kita), lengkap dengan pesan.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git commit -m "pt-7"
[main 52bf73b] pt-7
3 files changed, 409 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106095-AlbertEinsteinLiem-PT-7.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106095-AlbertEinsteinLiem-PT-7.exe
```

5.4 GIT Push

mengirim commit dari komputer kita ke *repository GitHub* supaya tersimpan online dan bisa dilihat orang lain.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 84.50 KiB | 8.45 MiB/s, done.
Total 8 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/alberteinsteinliem-dev/Praktikum_APL.git
   dec540b..52bf73b  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```